

របបបណ្តាលជំនួយស្រូវ និងការគ្រប់គ្រងការបាត់បង់



ความเป็นมาของระบบ

ปัจจุบันสังคมกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัย เช่น การเกิดเหตุฉุกเฉิน การล้ม หรือการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพโดยไม่มีผู้ดูแลอยู่ใกล้ซัด จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุและตรวจจับการล้ม โดยมุ่งเน้นการติดตามข้อมูลสุขภาพ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และระดับออกซิเจนในเลือด ควบคู่กับการแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญและการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังผู้ดูแล



ขอบเขตของการทำงาน

ระบบดูแลผู้สูงอายุ และตรวจจับการล้ม ครอบคลุมกระบวนการทำงาน ดังนี้

1

การแสดงผลข้อมูลสุขภาพ
(Dashboard)

ระบบสามารถแสดงผลสุขภาพของผู้สูงอายุ
ในปัจจุบันพร้อมทั้งแสดงเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิด
ขึ้นได้ (Recent Activity)

2

การติดตามเหตุการณ์
(Timeline)

ระบบสามารถแสดงผลเหตุการณ์ย้อนหลัง เช่น
การวัดค่าชีพจร การแจ้งเตือน SOS และกิจกรรม
ต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ

3

การจัดการข้อมูลผู้สูงอายุ

ระบบสามารถจัดเก็บและแสดงผลส่วนตัว
ของผู้สูงอายุ เช่น ชื่อ วันเกิด โรคประจำตัว
และข้อมูลสุขภาพพื้นฐาน

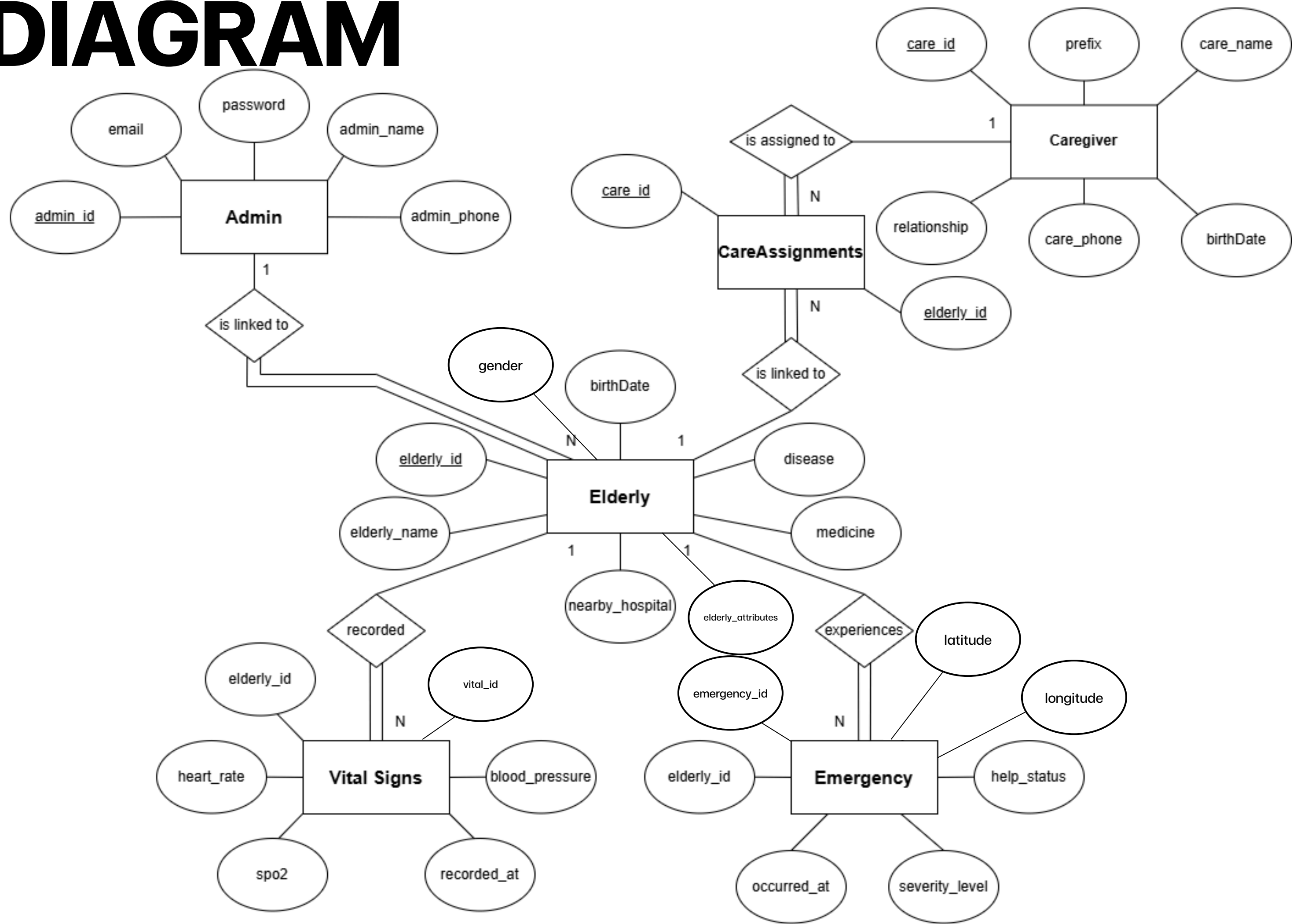
4

การจัดการผู้ดูแลและผู้ติดต่อ
ฉุกเฉิน

ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลผู้ดูแลหลักและผู้ดูแลรอง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล พร้อมทั้ง
สามารถเพิ่ม แก้ไข และติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน



ER-DIAGRAM



Relation

ความสัมพันธ์ของระบบ (Relation)
ระบบประกอบด้วยความสัมพันธ์หลักดังนี้

- Eldery 1 คน สามารถมีเหตุการณ์หรือการแจ้งเตือนได้หลายเหตุการณ์ (1:N)
- Eldery 1 คน สามารถมีข้อมูลสุขภาพได้หลายรายการ (1:N)
- Eldery และ Caregiver มีความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลายได้ โดยใช้ตาราง
กลางในการเชื่อมโยง (M:N)

Data Dictionary

ตาราง Elderly

Name	Description	Data Type	Length	Key	Reference	Validate	Example
elderly_id	รหัสผู้สูงอายุ	VARCHAR	10	PK	-	NOT NULL, UNIQUE	E001
elderly_name	ชื่อผู้สูงอายุ	VARCHAR	50	-	-	NOT NULL	สมชาย หมายดี
gender	เพศ	VACHAR	6			NOT NULL	ชาย
birthDate	อายุ	DATETIME	-	-	-	NOT NULL	01/01/1940
disease	โรคประจำตัว	VARCHAR	100	-	-	NULL	ความดัน เบาหวาน
medicine	ยาประจำตัว	VARCHAR	100	-	-	NULL	ยาเบาหวาน
elderly_attributes	ระบุข้อมูลเพิ่มเติม	VARCHAR	100	-	-	NULL	แพ้ตัว และกั๋ง
nearby_hospital	โรงพยาบาลใกล้ เคียง	VARCHAR	50	-	-	NOT NULL	โรงพยาบาล ลาดพร้าว

ตาราง Admin

Name	Description	Data Type	Length	Key	Reference	Validate	Example
admin_id	รหัสผู้ดูแลระบบ	VARCHAR	10	PK	-	NOT NULL, UNIQUE	A001
admin_name	ชื่อผู้ใช้งาน	VARCHAR	50	-	-	NOT NULL	สมศักดิ์ จักรศรี
password	รหัสผ่าน	VARCHAR	30	-	-	NOT NULL	admin123
email	อีเมล	VARCHAR	50	-	-	UNIQUE	admin01@gmail.com
admin_phone	เบอร์โทรศัพท์	CHAR	10	-	-	NOT NULL	0110000000

ตาราง Caregiver

Name	Description	Data Type	Length	Key	Reference	Validate	Example
care_id	รหัสผู้ดูแล	VARCHAR	10	PK	-	NOT NULL, UNIQUE	C001
prefix	คำนำหน้า	VARCHAR	10	-	-	NOT NULL	นางสาว
birthDate	อายุ	DATETIME	-	-	-	NOT NULL	04/05/1990
care_name	ชื่อผู้ดูแล	VARCHAR	50	-	-	NOT NULL	สมพร สอนดี
relationship	ความสัมพันธ์	VARCHAR	20	-	-	NOT NULL	บุตร
care_phone	เบอร์โทรศัพท์	CHAR	10	-	-	NOT NULL	0200000000

ตาราง CareAssignments

Name	Description	Data Type	Length	Key	Reference	Validate	Example
care_id	รหัสผู้ดูแล	VARCHAR	10	PK, FK	care_id	NOT NULL	C001
elderly_id	รหัสผู้สูงอายุ	VARCHAR	10	PK, FK	eldery_id	NOT NULL	E001

ตาราง Vital Signs

Name	Description	Data Type	Length	Key	Reference	Validate	Example
elderly_id	รหัสผู้สูงอายุ	VARCHAR	10	FK	elderly_id	NOT NULL	E001
vital_id	รหัสสัญญาณชีพ	VARCHAR	10	PK	-	NOT NULL, UNIQUE	V001
heart_rate	อัตราการเต้นหัวใจ	INT	-	-	-	NOT NULL	85
blood_pressure	ค่าความดันบน	VARCHAR	10	-	-	NOT NULL	110/70
spo2	ออกซิเจนในเลือด	INT	-	-	-	NOT NULL	96
recorded_at	เวลาที่เก็บค่า	DATETIME	-	-	-	NOT NULL	10/03/2026 7:30

ตาราง Emergency

Name	Description	Data Type	Length	Key	Reference	Validate	Example
elderly_id	รหัสผู้สูงอายุ	VARCHAR	10	FK	elderly_id	NOT NULL	E001
emergency_id	รหัสสัญญาณชีพ	VARCHAR	10	PK	-	NOT NULL, UNIQUE	EM001
latitude	ละติจูด	DECIMAL	10,6	-	-	NOT NULL	101.673456
longitude	ลองจิจูด	DECIMAL	10,6	-	-	NOT NULL	205.047354
severity_level	ระดับความรุนแรง	VARCHAR	10	-	-	NOT NULL	รุนแรง
help_status	สถานะการช่วยเหลือ	VARCHAR	10	-	-	NOT NULL	ปลอดภัยแล้ว
occurred_at	ช่วงเวลาเหตุการณ์	DATETIME	-	-	-	NOT NULL	24/04/2026 7:20

สมาชิกทีม

67117540 สรรพวัต สุนยา

67164223 พีรัชย์ วัสดรชัยกุล

67155611 วาริยา สุนศรี

67080437 ปฏิกาน เมตโต

67082639 ธีรยุทธ ทรงศักดิ์

Thank You

ขอบคุณการนำเสนอ

